



文章

基于脉冲压缩分布式声学传感与先进车辆追踪与分类算法的远距离交通监测系统

Inigo Corera^{ID} Enrique Pineiro^{ID} 哈维尔·纳瓦拉斯^{ID}, Mikel Sagues*^{ID} 以及 Alayn Loayssa^{ID}

纳瓦拉公立大学智慧城市研究所与电气、电子与通信工程系, 西班牙潘普洛纳, 31006; Inigo.corera@unavarra.es(I.C.);

enrique.pineiro@unavarra.es (E.P.); javier.navallas@unavarra.es (J.N.); alayn.loayssa@unavarra.es (N.L.)

* 通讯作者: mikel.sagues@unavarra.es

摘要: 本文介绍了一种基于光纤分布式声学传感 (DAS) 的新型长距离车辆检测、跟踪与分类系统。该系统通过采用结合脉冲压缩的优化配置, 实现了高分辨率与长距离探测; 据我们所知, 这是首次将此类配置应用于交通监测DAS系统。该传感器获取的原始数据可输入一种基于新型变换域的自动车辆检测与跟踪算法——该算法可视为对采用非二值信号的Hough变换的演进版本。车辆检测过程是通过检测信号的特定时间-距离处理块在变换域内计算局部极大值来实现的。随后, 基于移动窗口范式的自动跟踪算法可识别车辆的运动轨迹。因此, 跟踪阶段的输出结果是一组轨迹数据, 每条轨迹均可视为一次车辆通过事件, 并可从中提取出车辆特征信号。该特征标识对每辆车均具有唯一性, 使我们能够实现用于车辆分类的机器学习算法。该系统已通过实验验证: 在一条沿道路敷设于地下管道内的电信光缆中, 利用暗光纤进行了测量测试。实验取得了优异结果: 在检测车辆通行事件时, 总体分类准确率达97.7%; 而在检测特定轿车和卡车通行事件时, 准确率分别为99.6%和85.7%。

关键词: 交通监测; 车辆分类; 分布式声学传感; 光脉冲压缩; 光时域反射法



引用文献: Corera, I.; Pineiro, E.; Navallas, J.; Sagues, M.; Loayssa, A. 基于脉冲压缩分布式声学传感与先进车辆追踪与分类算法的远距离交通监测。 *Sensors* **2023**, *23*, 3127。
<https://doi.org/10.3390/s23063127>

学术编辑: Francisco J. Martinez

收稿日期: 2023年2月24日

修订日期: 2023年3月10日

接受日期: 2023年3月13日

发布日期: 2023年3月15日



版权: © 2023, 作者保留所有权利。
许可方: MDPI, 瑞士巴塞尔。本文为开放获取文章, 根据知识共享署名 (CC BY) 许可协议的条款和条件分发 (<https://creativecommons.org/licenses/by/>)。4.0/).

1. 引言

交通网络的有效管理与智能交通系统的开发在很大程度上依赖于道路交通监测。获取车辆位置、数量、速度、分类及交通密度等信息对于实现这一目标至关重要。多年来, 业界已开发出多种能够提供此类信息的传感技术, 这些技术可大致分为车载传感技术与城市传感技术两类。后一种方法依赖于各类传感器, 这些传感器可安装于路面内部 (如感应环、气动管道传感器及被动式磁传感器), 亦可布置于地面之上 (如雷达、视频摄像机及微波探测器) [1–3]。尽管其中大多数技术已较为成熟, 并已验证其精度与鲁棒性, 但其提供信息的能力仅限于道路上的特定位置。因此, 对大范围区域进行监测需安装大量传感器, 从而导致高昂的安装、维护及能耗成本。基于路面的传感器在安装和维修过程中还可能造成交通干扰; 而其他类型的传感器则可能引发隐私问题, 需加以审慎管理[1]。

分布式声学传感器 (DAS) 因其独特的性能——这些性能源于其分布式结构及特定配置——而日益成为交通监测领域的理想选择。

与其它技术相比,这类光学传感器[4, 5]能够利用光学干涉效应,检测并量化由外部激励引起的光纤中的微小振动。通过这种方式,长达数十公里的常规单模光纤电缆可转变为一个密集的振动传感器地震记录阵列,该阵列能够以极高的采样率进行同步数据采集[6, 7]。此外,在光纤电缆内部,DAS测量可通过使用暗纤(未使用的光纤)或将传感信号通过不同的光波长通道传输至用于通信的亮纤(工作光纤)来实现[5, 8]。

DAS技术可应用于交通监测,可采用两种方式:一是使用专用安装的光纤电缆[9–13];二是利用公共行政部门或电信运营商已沿道路铺设的现有光纤电缆[14–16]。利用现有的光缆(通常安装于管道内)可有助于避免安装与维护成本,同时加快该技术的实施速度。然而,这种方法对DAS探测单元提出了更严苛的要求,因为光纤对车辆引起的振动的敏感度低于采用专门通过临时沥青嵌入法铺设光纤、使光纤与路面保持紧密机械接触的情况下的敏感度。

首批利用现有电信基础设施的DAS传感器进行交通监测的演示实验仅是概念验证实验,通过检测沿道路延伸的附近光纤所受的振动来识别过往车辆,但这些实验并未强调测量范围或精度,且仅采用手动信号处理方式。然而,近期更为先进的研究已表明,基于DAS的自动化交通监测系统能够提供关于车辆数量、交通密度乃至车辆速度估算的统计数据[5, 17–19]。Huang等人。研究表明,利用光纤电缆可实现对车辆数量、交通密度及车速的高精度检测,且能同步传输高速数据[5]。Lindsey等人采用基于路基应变的自动模板匹配车辆检测算法,进行了连续的DAS记录,以分析疫情期间的交通模式变化[17];类似地,Wang等人利用DAS信号轨迹的阵列特性,结合波束成形技术,估算了车辆流量与平均车速[18];另一项最新研究则展示了实施实时处理流程的可行性,该流程能够对大规模城市环境中的真实交通状况进行统计分析[19]。上述所有研究成果均证明了DAS交通监测技术的卓越性能,但其应用范围仅限于获取车辆数量、交通密度及车速等统计数据。然而,Catalano等人.....该研究进一步推进,证明了通过采用吹风法在管道内安装光纤电缆,实现车辆分类时可获得较高的精度与自动化程度[4]。然而,该技术依赖于基于直接检测的光学探测装置,这不仅限制了车辆分类的精度,还使其测量范围受限于较短距离。总体而言,针对此类系统,仍存在较大改进空间——可在其光学配置和信号处理算法方面进行优化,以提升其对车辆的分类灵敏度、测量范围及分类精度。

本文介绍了一种基于DAS的自动化交通监测解决方案,该方案能够利用现有的电信基础设施实现长距离、高精度的车辆计数与分类。所提出的系统在相干光时域反射法(COTDR)装置中采用了光学脉冲压缩(OPC)技术,该技术相比以往方法具有更高的灵敏度和探测范围;据我们所知,这是首次在交通监测DAS领域实现此类技术演示。我们还介绍了一种基于新型变换域的车辆检测与跟踪算法,该算法能够提高对车辆时空轨迹的确定精度。最后,我们展示了基于支持向量机(SVM)的车辆分类阶段,该阶段利用了OPC-COTDR测量值与光纤中激励信号之间的线性关系。SVM算法依赖于独特的“DAS特征”。

本系统适用于各类车辆（包括轿车、卡车及摩托车），还可用于在检测阶段辅助识别假阳性结果。我们的系统已在实际环境中进行了测试，测试环境采用了一条沿开放交通道路敷设的40公里长电信光纤电缆。

2. 用于交通感知的光学脉冲压缩DAS系统

图1示意性地展示了本交通监测系统的配置结构。沿道路行驶的车辆会产生地震波，这些地震波通过地面传播，并抵达通常沿道路敷设于管道内或直接埋设的光纤通信电缆。该声波会对光纤产生激励，从而改变光纤的局部光程长度；此激励信号可通过反射测量法进行检测——具体采用一种称为DAS interrogator的装置，该装置向光纤中注入脉冲激光信号，并接收及处理背向散射的光波。这种后向散射源于光纤中的瑞利散射效应：在光纤内传播的光中，仅有极小比例的光会在每个位置发生反射，这是由于折射率存在远小于光波长的尺度上的波动所致。

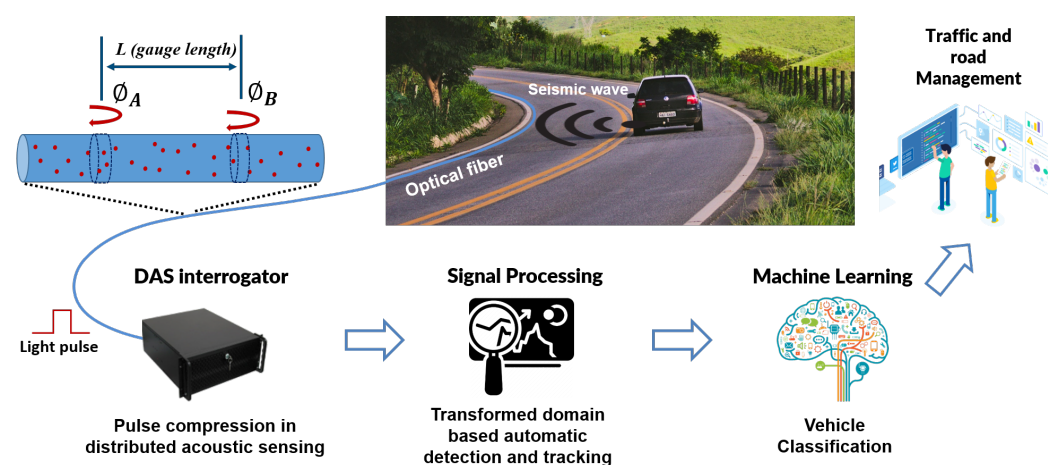


图1. 基于DAS的自动交通监测系统示意图。

可用于流量监测应用的不同类型的DAS探测器配置方案各不相同，其差异在于所采用的光纤振动测量方法[6]。例如，直接检测相位敏感型光时域反射计传感器已被应用于车辆检测与分类[4, 20]。这类传感器的工作原理是：通过检测光纤中特定位置处后向散射信号振幅的变化来实现检测——该变化源于由传播脉冲照射的散射中心所反射的干扰信号的光程长度发生改变。然而，这些传感器的响应特性具有高度非线性，这会严重影响根据车辆引发地震波在光纤中产生的激励所获取的振动信号，对特定车辆进行分类的准确性。

其他方案利用相干光学检测技术来恢复后向散射信号的完整光场（振幅与相位）。在差分相位 COTDR 系统中（参见图1中的示意图），从光纤的A段和B段后向散射的光信号之间的相位差——这两段光纤的长度均等于脉冲持续时间的一半，且两者之间相隔测量的标距 L ——可表示为[6]：

$$\Delta\varphi = \frac{4\pi n}{\lambda} \xi \Delta L(t) + \phi_B - \phi_A = \Delta\varphi(t) + \varphi \quad (1)$$

其中， $\Delta L(t)$ 表示光纤中应变引起的标距长度变化， ξ 为校正光程变化的修正量，用于补偿应变-光学效应， n 为光纤的折射率， λ 为光源波长，而 φ_A 与 φ_B 分别为本征参数。

来自A和B的反射信号存在随机相位偏移。在式(1)中, 定义了 $D\varphi(t)$ 与 $\varphi_B - \varphi_A$, 用于将激发项和本征相位项分组。需要注意的是, 只要本征相位项对激发的依赖可以忽略不计, 则恢复的相位差与规距内光程长度的变化成正比, 而后者又与光纤该位置上车辆引起的振动线性相关。基于这种线性关系, 差分相位 COTDR 装置更适用于车辆分类目的。此外, 差分相位 COTDR 装置在长距离应用中还具有另一项内在优势: 所测得的背向散射信号与光场的振幅成正比, 而非其功率。因此, 检测到的信号随距离增加而衰减的速度是直接探测方法的两倍[4]。

据我们所知, 我们在交通监测领域首次部署了差分相位 COTDR 系统的一种改进版本, 其中实现了OPC技术[21]。OPC技术基于雷达系统中已应用数十年的脉冲压缩原理, 但将其转换至光学领域。我们对OPC- COTDR 的关注点在于, 这是迄今为止在纯无源链路中无需额外分布式放大即可实现最长测量距离的传感器配置[22, 23]。在OPC- COTDR 系统中, 长时程(高能量)且高时间带宽积的波形被注入光纤, 接收端通过匹配滤波器处理背向散射信号, 从而生成窄有效的脉冲宽度[21]。因此, 压缩后的脉冲幅度与波形的能量成正比, 这能显著提升测量信噪比(SNR), 进而实现远距离、高分辨率的测量。这种信噪比(SNR)的提升, 原则上与压缩波形相较于使用简单脉冲而延长的持续时间成正比。

下文将推导描述基于脉冲压缩的DAS传感器工作原理的基本表达式[24, 25]。在OPC- COTDR 传感器中注入光纤的光信号可表示为:

$$E_{IN}(t) = E(t)e^{j\phi(t)}e^{j\omega_0 t} \quad (2)$$

其中 $E(t)$ 表示脉冲压缩波形, 例如可为线性频率调制(LFM)脉冲或编码脉冲序列(如Golay[26]或PPA[27]), ω_0 为中心径向光频, 而 $\varphi(t)$ 代表激光源的相位噪声。从光纤反射的总光信号由一台具备完整I/Q解调功能的相干接收机进行检测, 该接收机的本地振荡器取自原始激光源的采样信号。所得复信号为:

$$A(t) = \int_0^T r(\tau_{rt})E(t - \tau_{rt})e^{j[\phi(t - \tau_{rt}) - \phi(t)]}e^{j\omega_0 \tau_{rt}}d\tau_{rt} \quad (3)$$

其中, $r(\tau_{rt})$ 表示光纤中某位置处的随机瑞利后向散射复反射系数, 该位置到原点的往返延迟为 τ_{rt} ; T 表示至光纤末端的往返延迟。需注意, 检测到的信号中包含一个相位噪声差项, 该项源于背向散射信号与本地振荡器路径之间的传播延迟差异。随后, 将接收信号 $A(t)$ 与 $E(t)$ 进行数字互相关运算, 以获得“压缩响应”, 即传感光纤的实测复数背向散射剖面: $\tilde{r}(\tau)$:

$$\tilde{r}(\tau) = \int_0^T r(\tau_{rt})e^{j\omega_0 \tau_{rt}} \int_{-\infty}^{+\infty} E^*(t - \tau)E(t - \tau_{rt})e^{j[\phi(t - \tau_{rt}) - \phi(t)]}dt d\tau_{rt} \quad (4)$$

其中, 时间变量已改写为 $\tau = 2z/v$, 用于表示在光纤中以 v 的群速度到达位置 z 所需的往返时间。

若假设我们处于理想状态, 即相位噪声项可忽略不计 ($\varphi(t - \tau_{rt}) - \varphi(t) \approx 0$), 则压缩响应可表示为:

$$\tilde{r}(\tau) = \int_0^T r(\tau_{rt}) e^{j\omega_0 \tau_{rt}} R_{EE}(\tau - \tau_{rt}) d\tau_{rt} \quad (5)$$

其中 $e^{j\omega_0 \tau}$ 仅为线性传播延迟相位项, 而 $REE(t)$ 表示发射压缩波形信号的自相关函数 $E(t)$ 。因此, 当选择合适的压缩波形——使得 $REE(t)$ 成为时间上的窄带函数时, 测得的光纤响应可近似表示为 $\tilde{r}(\tau) \approx r(\tau) e^{j\omega_0 \tau}$, 即包含传播延迟的复瑞利反射系数。随后, 可根据公式(1)利用压缩响应的相位进行测量。

我们在系统中实现 OPC- COTDR 传感器询问器所采用的实验装置如图2所示。在本装置中, 窄线宽激光器的输出被分成两路。其中一路直接连接到同相接收机的本地振荡器输入端, 该接收机包含一个 90° 双极化光学混合器和四个平衡探测器, 从而实现相位与偏振多样性。另一路则馈送至马赫-曾德尔电光调制器 (MZ-EOM), 在实验中, 该调制器用于将任意波形发生器 (AWG) 产生的 LFM 脉冲转换至光域。MZ-EOM 的偏置设置为最小透射率, 以生成光双边带抑制载波调制。因此, 在光域中, 可获得两个同时存在的 LFM 脉冲 (分别位于光载波两侧)。在我们的系统中, 使用的 LFM 脉冲具有 50 MHz 的峰值频率偏差, 中心频率为 50 MHz, 这使得在接收端经过脉冲压缩后, 空间分辨率可达 2 米。MZ-EOM 的输出经 EDFA 放大后, 被注入传感光纤中。最后, 来自光纤的背向散射信号在同相接收机中被检测, 随后进行数字化处理并在计算机上进行后处理。

对原始测量数据进行的第一项处理是脉冲压缩, 即: 将接收信号与上述所述的理想 LFM 波形进行数字互相关。接下来的步骤涉及消除信号衰落, 这正是 $r(\tau)$ 的模值遵循瑞利分布时固有的问题。此步骤旨在确保使用公式(1)进行计算时, 不会受到噪声影响而失真。所采用的信号衰落抑制方法包括应用旋转向量求和法[28]并结合空间移动平均技术。此外, 从各边带获取的信号 (这些信号具有独立的衰落统计特性) 会被相干叠加。最后, 计算出间隔为量程长度的连续位置之间的相位差。

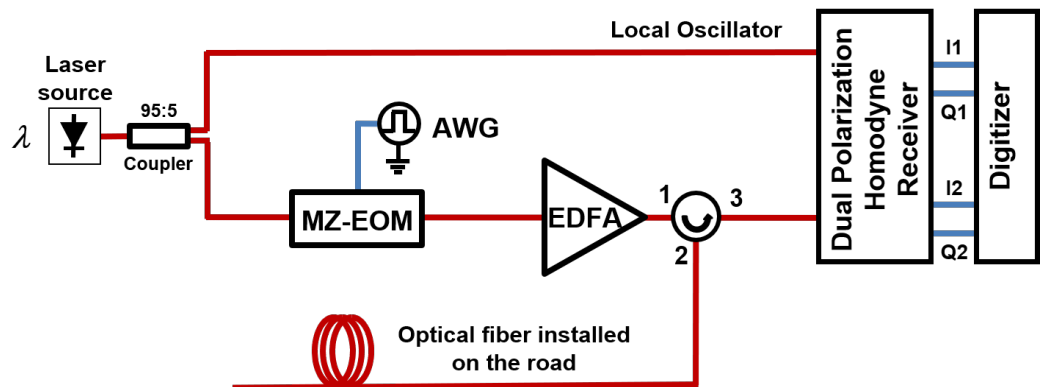


图2: OPC- COTDR DAS探测器的实验装置。

为全面设计我们的探测器系统, 以满足交通监测所需的性能要求, 必须明确其运行参数, 以应对那些会降低测量精度的各种干扰与噪声源。这一点至关重要。

在OPC- COTDR 系统中需考虑的失真因素是激光源的相位噪声影响。在推导公式(4)时, 我们忽略了微分相位噪声项, 但严格来说, 这一项仅适用于使用极窄线宽激光器的短光纤链路。对于更长距离的传输, 该相位噪声引起的项可能会严重降低OPC- COTDR 传感器的性能, 正如我们在最近的一项研究中所展示的——该研究还推导了描述此效应的理论模型[24]。激光相位噪声导致的性能下降会随所用光学源的线宽增大而加剧。这一点在图3中得到了直观展示: 图中对比了采用两种不同1550纳米激光器的传感系统实验测量灵敏度——一种是 NKT Kosheras E15激光器, 其标称线宽为100赫兹; 另一种是RIO Orion模块, 其线宽为4.1千赫兹, 测试环境为70公里传感链路, 且向光纤中发射了4微秒的 LFM 脉冲。传感器在光纤各位置的灵敏度是通过计算该位置下64次差分相位测量结果的标准差来确定的, 此时测试光纤置于声振隔离箱内。需要注意的是, 由于经过衰落补偿后, 各位置接收信号幅度仍存在残余波动, 灵敏度会随位置变化而快速改变。因此, 图中还展示了各激光器应用移动平均后的平滑数据, 以更好地突出基本趋势。在短距离范围内, 检测噪声相对较低, 因此检测信号的信噪比仍然较高, 此时传感器的灵敏度主要受相位噪声对脉冲压缩的不利影响, 导致RIO模块的灵敏度低于 NKT, 这是由于前者线宽较大所致。然而, 随着信号沿光纤传播而背向散射信号逐渐衰减, 检测过程中的加性噪声便成为损害传感器性能的主要因素, 因此, 两种激光器的灵敏度下降程度往往趋于一致。图3还展示了采用我们针对OPC- COTDR 传感器改进的理论模型进行数值仿真所得的结果——该模型综合考虑了激光器的相位噪声及加性白高斯噪声的影响[24]。可见, 实验结果与理论模型预测结果高度吻合, 这表明后者可放心应用于OPC- COTDR 传感器的设计阶段。

除激光源的线宽外, 我们可调控以优化性能的另一参数是注入光纤中的压缩波形的持续时间。在确定该持续时间时, 需权衡信噪比(SNR)的提升与相位噪声引起的性能劣化之间的关系: 压缩波形越长, 其携带的能量就越多, 从而通过应用OPC所能实现的SNR提升也越大。然而, 正如我们最近所展示的, OPC- COTDR 传感器的灵敏度会随着压缩波形持续时间的延长而下降, 这归因于激光器相位噪声的影响[24]。这一现象在图4中得到了直观呈现: 图中展示了我们 LFM -OPC探测器在使用不同长度的 LFM 压缩波形时, 实验测得与理论计算(平滑处理)的灵敏度对比结果。从这些结果中可以观察到两种预期趋势: 较长的 LFM 脉冲能为远距离测量提供更好的灵敏度——此时后向散射信号会变得微弱, 叠加检测噪声将成为主要的干扰因素; 而对于较短的 LFM 脉冲, 当相位噪声效应占主导地位时, 灵敏度则会随 LFM 脉冲持续时间的延长而下降。

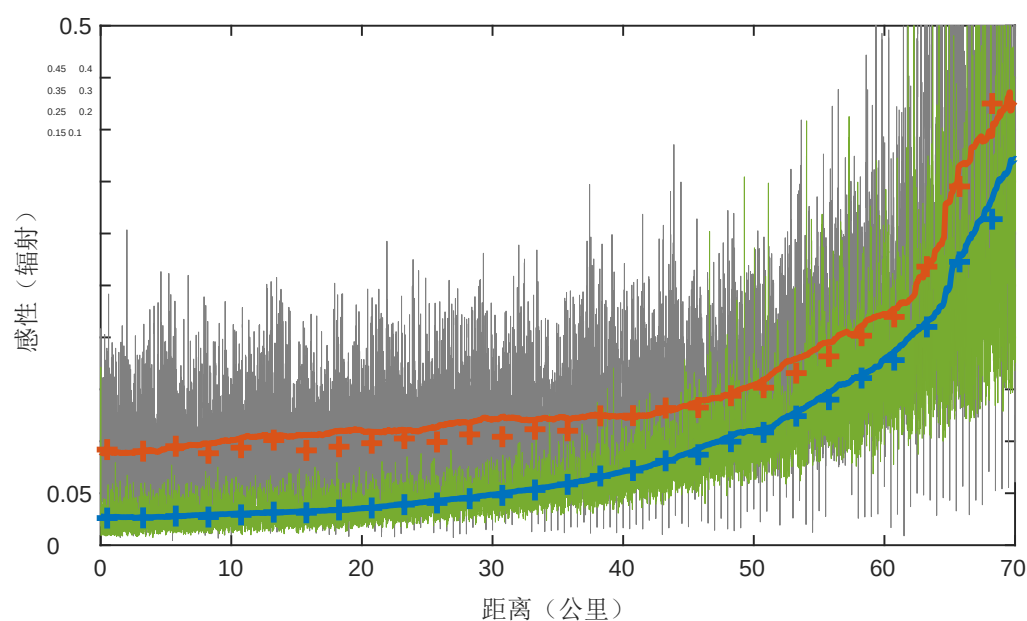


图3。展示了使用 LFM OPC传感器在70公里测量范围内沿不同激光源的传感器灵敏度：其中一种激光源为100 Hz线宽的 NKT 模块（绿色曲线），另一种为4.1 kHz线宽的RIO模块（灰色曲线）。该图还显示了实测灵敏度数据（曲线）与基于理论模型计算的平滑灵敏度数据（蓝色和红色分别对应 NKT 模块和RIO模块）。

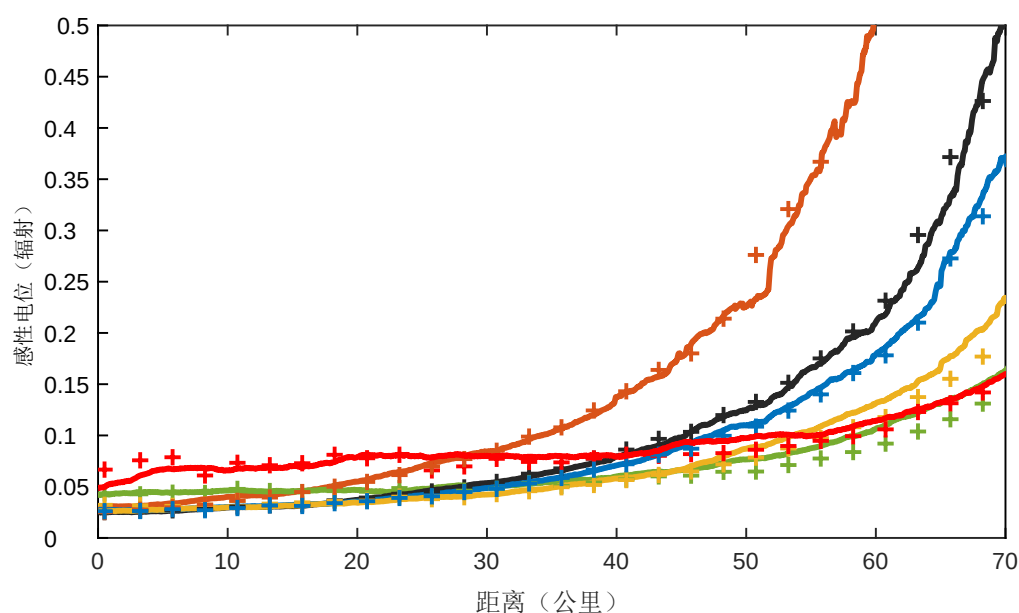


图4。使用具有2米空间分辨率和6米量程的 LFM OPC装置，针对100 Hz线宽 NKT 激光，在70 km测量范围内测得的灵敏度曲线。图中同时展示了不同 LFM 脉冲持续时间下的数值模拟结果（符号）与实验结果（实线）：1- μ s（深橙色）、3- μ s（黑色）、4- μ s（蓝色）、7- μ s（橙色）、15- μ s（绿色）及30- μ s（红色）。数据经过移动平均处理以平滑曲线。

因此，对于给定的光纤链路长度，其脉冲持续时间可通过逐步增加脉冲持续时间，直至链路末端获得所需的灵敏度来确定。在此期间，相位噪声对短距离传输的有害影响得以降低，同时最大化了光纤远端脉冲压缩所获得的效益。本文中用于进行流量监测测量的最相关的DAS参数汇总于表1中。此外，光学系统的灵敏度

探头由图3中的绿色线表示，因为测量时采用了4 μs LFM 压缩波形。

表1：DAS记录参数。

参数	值
脉冲重复频率	200 Hz
量程长度	6 m
采样间距	10 cm
ADC采样频率	1 Gbps

3. 自动交通检测与跟踪

经针对该应用场景优化后，我们的传感器配置可产生高灵敏度、高分辨率的振动测量信号，这些信号适合作为车辆检测与跟踪算法的输入。图5展示了从一条40公里长的电信电缆上的备用暗光纤上获取的此类信号示例——该电缆目前由纳瓦拉政府用于连接其两处办公场所；具体而言，这些测量数据来自图6所示道路中1公里长的路段，该路段距离我们的询问器34公里。尽管如此，需注意本文所示的所有测量均是在光纤电缆全长范围内以分布式方式完成的；然而，为便于清晰展示，图中仅标出了特定区段。该光纤电缆采用传统吹风法，埋设于双向道路路肩内的微管内，深度位于路面下方40厘米处。电缆与道路中心线的距离约为5米。在道路上行驶的车辆会在路面产生微小振动，这些振动通过地面传播，最终到达电缆内部的光纤。这些振动被DAS传感器检测到，从而得到如图5 a所示的测量结果。该图为所谓的热力图类型，可显示沿特定道路区段、在给定时间段内，差分相位的测量值——该值与光纤中检测到的振动成正比。图中用两条黑色虚线标出了特定车辆的时空轨迹。图5 b则展示了相对于车辆轨迹的时间轴上信号的放大视图。根据该信号，可通过对距离维度上的测量值取中位数来计算车辆的特征轨迹（如图5 c所示）。该特征可视为一个平均信号，代表车辆经过道路上任意位置时产生的影响。需注意，这些测量值以及本文中其余测量值均采用6米的空间移动平均法以抑制衰落，并采用6米的量程长度获取。如式(1)所示，差分相位与光纤特定位置处由车辆引起的振动呈线性关系。众所周知，用于分析埋设于道路沿线的光纤振动的光谱分析系统（DAS）能够检测这些振动信号的两个基本分量[17]：一方面，存在由车辆辐射出的高频（>3 Hz，约）人为表面波；另一方面，则是由路面对点载荷车辆运动的响应所诱发的低频准静态或大地测量信号。该组件可提供光纤附近道路的加载与卸载信息，用于识别各车辆的DAS特征信号。初步分析表明，测得的动态信号频谱成分均低于50 Hz；因此，将脉冲重复频率设定为200 Hz——这一数值足以确保不会出现混叠效应。随后，对差分相位数据进行0.3至3.5 Hz的带通滤波处理，该频段正是基频准静态分量所在区域。

如图5所示的测量数据可在本系统最终阶段——即车辆分类环节——中使用。然而，若要实现完全自动化的交通监测方案，我们首先需要识别车辆并获取其沿道路的时空位置（即随时间变化的位置）。为实现这一目标，我们设计了一种交通检测与跟踪算法，该算法包含两个步骤：局部路段检测与路段跟踪。

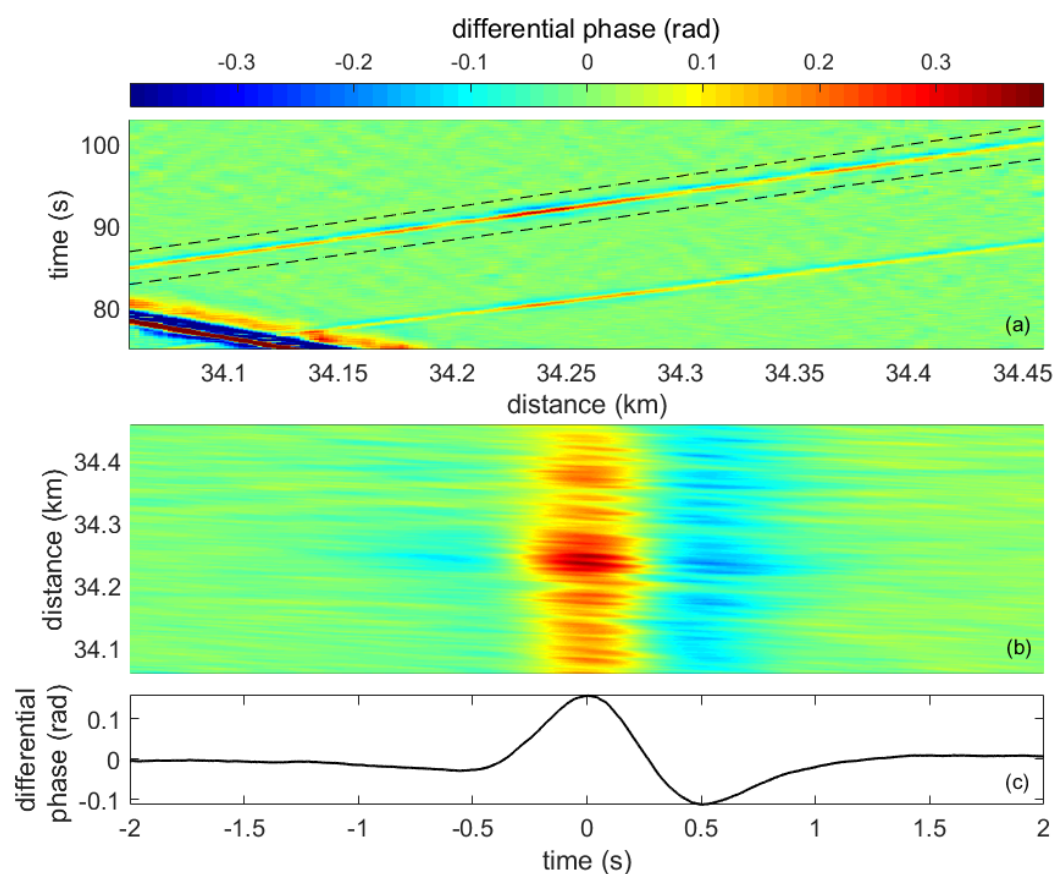


图5. 车辆通过事件的表示方式如下: **a**: 表示给定时间-距离窗口内差分相位测量值的热力图, 其中可识别出车辆特征信号轨迹; **b**: 围绕该轨迹、时域 ± 2 秒范围内的差分相位信号的二维截面图; 以及 **c**: 车辆特征轨迹——即上述信号的平均版本, 用于表征时间轴上的车辆特征。

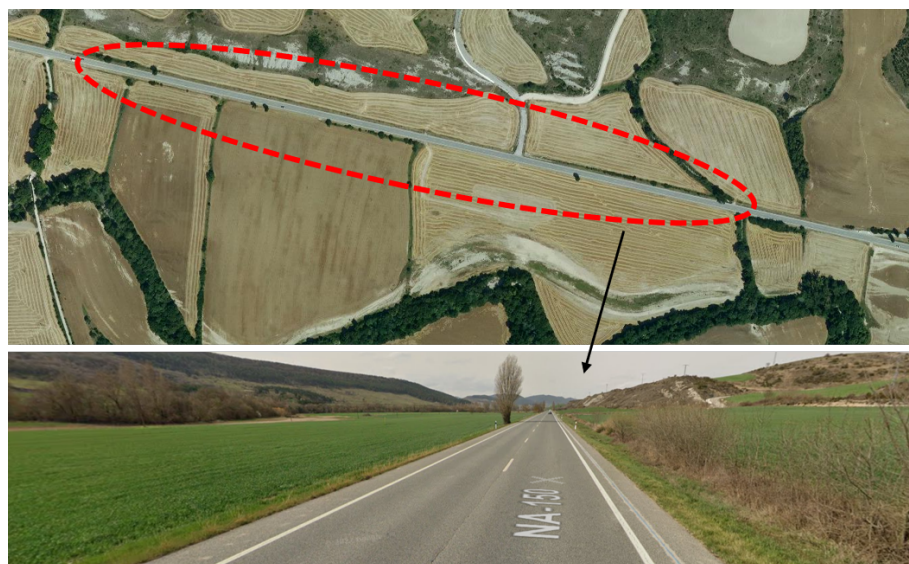


图6: 用于交通测量的道路截面图。©2023 Google、CNES /Airbus、Navarra政府-西班牙国家地理研究所、Maxar Technologies。

段检测方法通过图7中的示例测量结果进行说明, 该图重点展示了DAS传感器检测到的对应于.....的差分相位。

在30秒的时间间隔内, 道路的1公里路段。当处理短时间间隔时, 我们可以假设车辆以恒定速度运动, 这意味着DAS记录中呈现局部线性轨迹。基于这一概念, 该方法通过将记录信号划分为与短时时间间隔相对应的离散处理块来实现; 这种方法能够识别出对应于每个处理块内车辆运动的线性段。在本示例中, 每个处理块所对应的时段 Δt 为5秒; 处理块以 $\Delta r=0.35$ 秒的步长进行计算, 使得连续相邻处理块之间存在4.65秒的时域重叠。例如, 在图7 a中, 两个非连续的处理块用黑色方框标出, 并在图7 c中进行了更详细的展示。

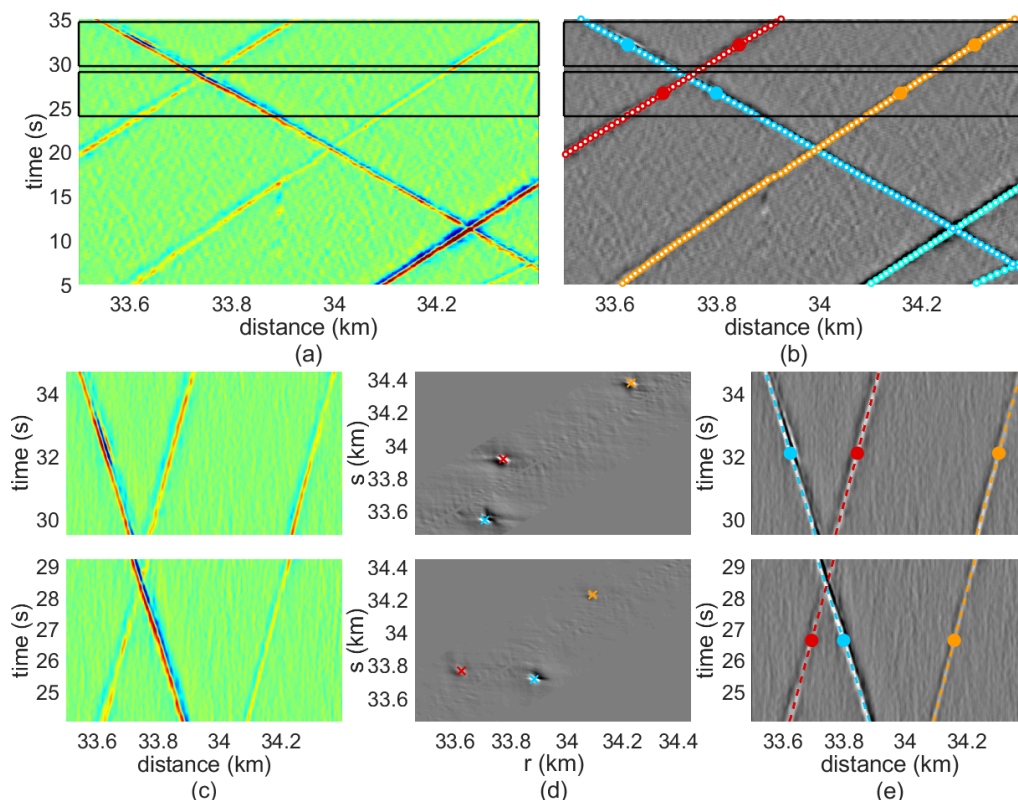


图7。(a)测得的振动强度与(b)车辆检测与跟踪结果

算法(c)测得的振动强度细节图(d)及其变换域表示, 以及(e)针对图(a)中用黑色方框标出的两个时间-距离块进行分割后得到的分段结果。

应用于每个区块的路段检测算法基于新提出的变换域, 该域中每个点均对应于常规未变换记录域中的特定直线段。检测车辆路段相当于在该新域中检测局部极大值。

该变换是[12]中所提出的变换的演进版本, 可视为一种针对非二值信号进行处理的霍夫变换的扩展。令 $F(t_n, dk) = F[n, k]$ 表示需进行段检测的某 $N \times K$ 处理模块的微分相位, 其中 t_n 代表模块时间区间内的时间点, dk 为沿光纤的空间位置, 而 $1 \leq n \leq N$ and $1 \leq k \leq K$ 则对应相应的时域与空域采样点。第一步是计算该处理模块在变换域上各点处的变换值 $M(r_i, s_j) = M[i, j]$ 。该计算过程本质上涉及计算块 $F(t_n, dk)$ 在由变换域参数 (r_i, s_j) 所定义的特定直线段内, 其样本值集合的中位数; 其中, r_i 表示该线段在块起始时刻的起始空间位置, 而 s_j 则表示该线段在块结束时刻的终止位置。因此, 信号域中的该线段包含一个时间-空间集合。

元组 (t_n, d_n) ，其中时间由采样时刻 t_n 给出，空间位置则按以下公式计算：

$$d_n = r_i + \frac{s_j - r_i}{\Delta t} t_n \quad (6)$$

为将其适配于离散空间域，可在段位置 d_n 上施加取整操作，使得每个位置均精确对应信号的某个采样点 dk 。因此，有 $d_n \leftarrow dk$ ，从而最小化 $|d_n - dk|$ 。该段内的中位信号值——即位于坐标点 (r_i, s_j) 处的变换值——可表示为：

$$M(r_i, s_j) = \text{中位数}[\{F(t_n, d_n)\}_{n=1}^{N_n}] \quad (7)$$

变换轴 r_i 与 s_j 的采样分辨率设置为 1.8 m。对需计算的变换域中的点还施加了额外限制：仅计算那些对应线段表示运动速度处于 $[2, 60]$ m/s 范围内的点。

一旦得到变换后的映射 $M(r_i, s_j) = M[i, j]$ ，即可提取该映射的局部极大值。需注意，这些极大值的位置对应于信号中中位振幅值较高的段落，这意味着这些段落极有可能与移动车辆的经过有关。因此，在对特定处理块进行段检测阶段后，可在变换域中得到一组局部极大值 $\{(r_l, s_l)\}_{l=1}^L$ 。图 7 d 中用彩色叉号标出，其中 l 用于索引不同检测并验证的位点。这些非变换域内的特定直线段如图 7 e 所示，其中每条轨迹的颜色均与图 7 d 中的局部极大值颜色相对应。

一旦在每个处理模块中检测到局部片段，下一步便是应用片段跟踪技术，将不同模块中的这些片段进行连接，从而获得与检测到的移动车辆相对应的任意长度轨迹。跟踪算法的输入是变换域 $\{pml\}$ 中的一组局部极大点。 $L_m = \{(r_l^m, s_l^m)\}_{l=1}^{L_m}$ 在每个处理块中被检测到，其中 m 用于标识不同的处理块，而 L_m 表示第 m 个处理块的点数。所提出的跟踪算法可根据新处理块的点集进行动态的轨迹初始化、扩展及终止操作。轨迹定义为变换域中的点序列，其中每个点均属于不同的处理块。通过这种方式，第 q 条轨迹可记作为 $\{w_q^m\}_{m=m_{iniq}}^{m_{endq}} = \{(r_{w_q}^m, s_{w_q}^m)\}_{m=m_{iniq}}^{m_{endq}}$ ，其中 m_{iniq} 与 m_{endq} 分别为轨迹起始和终止的处理块索引；而 (r_{wmq}, s_{wmq}) 表示块 m 内轨迹 q 在变换域中的点位置。

第一个处理块中的每个点都会引发新轨迹的生成，该新轨迹的初始化时仅包含当前考虑的点。在迭代过程中，新处理块中的各点会根据距离准则与已存在的轨迹进行连接。此过程不仅能生成新的轨迹，还能终止现有轨迹——这是真实场环境下的关键特性。接下来，对于每个处理块，需计算第 m 个处理块中每个临时轨迹 q （即轨迹的当前端点）与第 $m+1$ 个处理块中检测到的每个点 l 之间的距离。

$$\text{dist}[w_q^m, p_l^{m+1}] = \sqrt{D_r^2 + D_s^2} \quad (8)$$

在哪里

$$D_r = (r_{wmq} - r_{ml+1}) \frac{\delta t}{2\Delta t} (s_{w_q}^m - r_{w_q}^m + s_l^{m+1} - r_l^{m+1}) \quad (9)$$

$$D_s = (s_{wq}^m - s_l^{m+1}) + \frac{\delta t}{2\Delta t} (s_{wq}^m - r_{wq}^m + s_l^{m+1} - r_l^{m+1}) \quad (10)$$

块 $m+1$ 的各点通过迭代过程与临时轨迹相连；在每次迭代中，距离最小的组合 wmq 、 pml^{+1} 将生成一个新的合并结果。当不存在任何距离小于允许最大距离的连接点时，该过程终止。一旦某条轨迹闭合，若其长度短于特定点数，则该轨迹被舍弃；否则，将其纳入最终轨迹集合中。最后，执行最后一步操作，将这些轨迹描述为非变换域内时间-距离元组序列。在此域中，每条轨迹均代表不同处理块间的连续段序列。因此，选择段中间的时间与位置作为该轨迹在段内的时间-距离坐标。图7 b展示了这些自动提取的轨迹，即以彩色点的形式叠加在图7 a中信号的灰度图上，结果表现优异。

4. 车辆分类

跟踪算法的输出结果是一组轨迹，每条轨迹均可视为一辆经过的车辆事件。处理系统的下一阶段旨在根据车辆的尺寸（轿车与卡车）及行驶方向（西行与东行）对其进行分类。为验证本方案的分类能力，我们选取了图6所示双向道路上第34公里处附近的1公里路段进行演示。在该位置安装了一台摄像机，用于监控整个道路段，并为我们的车辆检测、跟踪及分类解决方案提供独立验证依据。

为对车辆进行分类，共定义了四类：西行轿车（CW）、东行轿车（CE）、西行卡车（TW）及东行卡车（TE）。为提升系统的分类能力，本文定义了三个额外类别，这些类别专门用于减少误分类的轿车与卡车轨迹数量：

本系统中包含沿各方向行驶的摩托车（MW与ME）以及“非车辆类”（NV），后者涵盖了所有源自跟踪算法但与任何真实车辆通行事件均无关联的伪轨迹；因此，在此场景下，漏检摩托车事件并非问题所在。基于此，该分类系统被设计为能够识别七种不同的车辆通行事件类别。在对信号进行特征提取之前，系统会按照图5所述流程，从每条轨迹中自动提取出车辆特征轨迹。

图8的左列展示了按相应类别聚合的车辆特征轨迹；图8的右列则展示了每个类别所有特征轨迹的中位数（黑色线条）以及第25和第75百分位数限值（绿色线条）。需要特别指出的是，总体而言，摩托车类别的特征轨迹振幅值低于汽车类别，而汽车类别的振幅值又显著低于卡车类别。此外，西向行驶方向的特征轨迹振幅值普遍高于东向行驶方向。这是因为光纤被安装在西向车道旁的路肩上，从而使得该方向行驶的车辆具有更高的检测灵敏度。关于非车辆类别，可观察到信号活动在区间分析的两侧区域（尤其是负时间侧）呈现显著增强现象，这一特征在其他类别中均未出现。同时还需注意到，仅在非车辆类别中，存在其区间分析中心点处数值为负的特征轨迹。

与前述特征轨迹的特性一致，本文设计了特征提取方法，旨在从图8中观察到的不同类别车辆特征轨迹之间的差异中提取相关信息。从车辆特征轨迹中共提取了四个特征：

- 峰峰值幅度：计算方式为：将信号分析范围限定在其中心附近1秒内（如图8所示，即位于红色虚线所界定的区间内），取该特征轨迹的峰峰值幅度的十进制对数。
- 中心振幅：按其中心样本中特征轨迹的振幅计算得出。
- 侧面积：计算方法为：先去除信号的1秒中心段，再对特征轨迹的总绝对振幅值取常用对数。
- 速度：直接从轨迹计算得出，即轨迹在快轴上的总符号位移除以其在慢轴上的时间跨度。

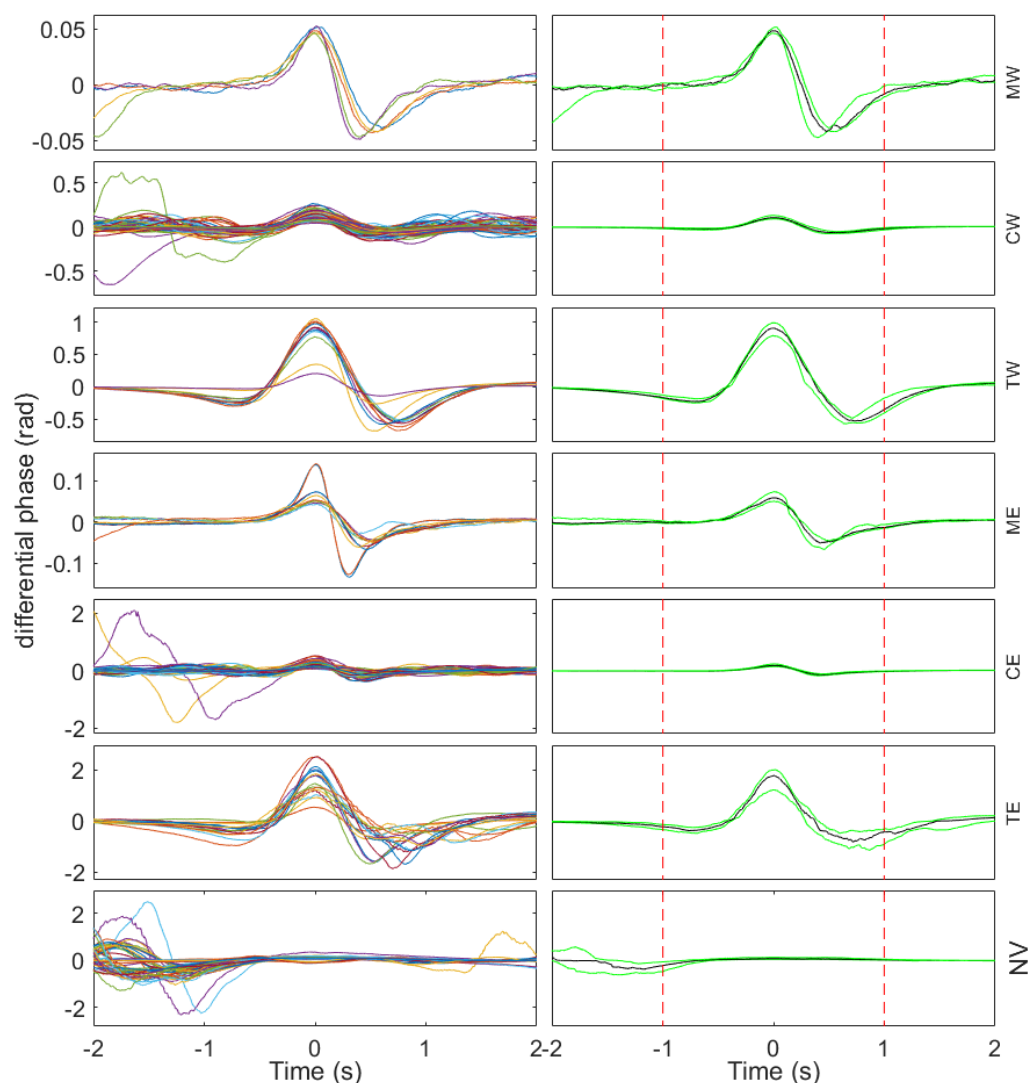


图8。按类别分组的所有分析事件的车辆特征轨迹（左列），以及各类别对应的中位轨迹（黑色线条）和第25及第75百分位信号（绿色线条）（右列）。每行分别对应一个分析类别：MW、CW、TW、ME、CE、TE 和 NV。左列中的红色垂直虚线在每幅子图中均表示-1 s 和 1 s 这两个时间点。

图9展示了四维特征空间的二维散点图投影。峰峰值振幅与车辆重量密切相关：车辆重量越大，振幅也越大。因此，该特征有助于区分轿车类别（CW 和 CE）、卡车类别（TW 和 TE）以及摩托车类别（MW 和 ME）。中心振幅同样与车辆重量相关，在类别间的可分性方面呈现出类似的规律。然而，将该特征添加至分类阶段较为便捷，因为在区分非车辆样本时，该特征能提供额外的信息。

该类别与其余类别存在显著差异。需特别指出,此类别是唯一一个多个特征轨迹在区间中心位置呈现负值的类别——这为区分非车辆类别的负振幅情况提供了直接方法。关于侧向区域(用于衡量车窗两侧的信号活动),该指标能有效实现非车辆类别的可分性。需注意的是,分割算法检测到的多数伪轨迹(标记为“非车辆”)实则源于卡车通行所致:卡车行驶时会系统性地产生正向后波,而该后波会被分割算法误判为伪轨迹。这正是非车辆类别在车窗一侧系统性呈现较强信号活动的原因。至于速度参数,其符号特征可清晰区分西行方向(负速度)与东行方向(正速度)对应的各类别。采用一组包含512个标记特征向量的数据集来训练和评估SVM分类器。评估过程采用四折交叉验证方案,其中75%的观测值用于训练,25%的观测值用于测试。

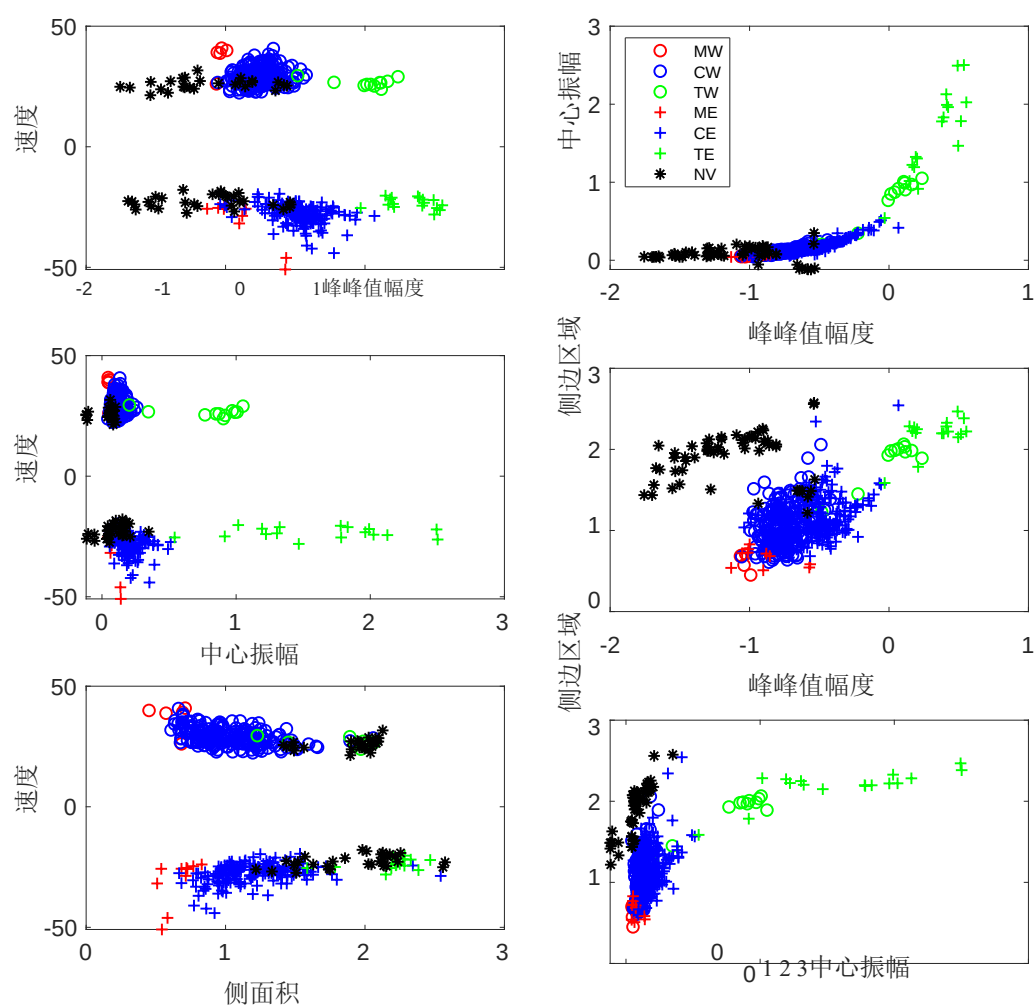


图9: 四维特征空间的二维散点图投影,展示了七个类别对应的特征向量: MW (红色圆圈)、CW (蓝色圆圈)、TW (绿色圆圈)、ME (红色叉号)、CE (蓝色叉号)、TE (绿色叉号)以及NV (黑色星号)。这些图表分别对应以下特征组合: 峰峰值振幅与速度之比、中心振幅与速度之比、侧向面积与速度之比、峰峰值振幅与中心振幅之比、峰峰值振幅与侧向面积之比,以及中心振幅与侧向面积之比。

分类结果如图10的混淆矩阵所示。结果显示，车辆通过事件的分类准确率高达97.7%。在分析混淆矩阵时，需特别注意：在57个“非车辆”事件中，有54个被正确分类；这些属于跟踪算法产生的虚假轨迹检测结果，而我们的分类器能够识别并将其标记为无效，从而剔除于后续分析中。因此，分类阶段可进一步优化轨迹跟踪算法的输出结果，对结果进行二次校验。同样地，引入摩托车类别（涵盖双向）有助于减少误分类的汽车及卡车轨迹数量——因为分类器能够将此类事件识别为“车辆”，但不会将其归类为“汽车”或“卡车”。在分析的28个卡车事件中（已考虑双向道路情况），其中24个被正确分类，另有4个被错误分类为“汽车”。然而，误判案例均涉及极轻型卡车——这类车辆的特征轨迹振幅相较于普通卡车的特征轨迹振幅而言十分微小。关于轿车事件，在所分析的453例案例中，有451例被正确分类（准确率99.6%），仅出现2例误判。另一个值得注意的方面是：在所有案例中，均未出现将道路某一方向上的车辆误判为另一方向车辆的情况。

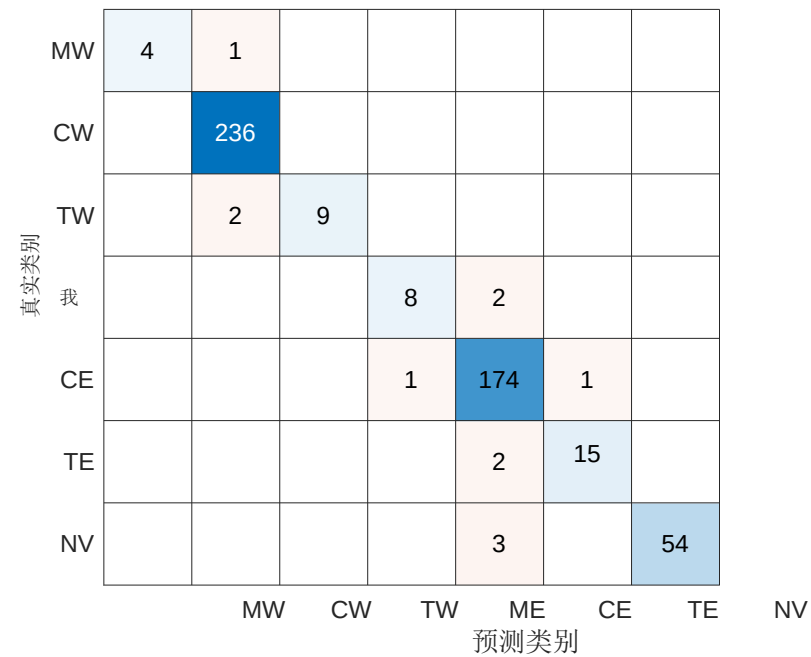


图10：混淆矩阵，展示了不同类别间的分类结果。行对应真实类别，列对应预测类别。

5. 结论与未来工作

我们已成功实现了一种长距离、高分辨率的自动交通监测方案，该方案充分利用了分布式相位敏感型光时域反射法中光脉冲压缩技术所提供的增强式传感能力；此外，我们还基于一种新型变换域开发了车辆检测与跟踪算法，从而实现了高精度的非机器学习驱动的交通监测。此外，我们还探索了该系统通过基于 SVM 的机器学习阶段实现车辆分类的能力。研究发现，在分类阶段增加“非车辆”类别有助于识别跟踪算法产生的虚假轨迹检测结果。因此，来自分类阶段的反馈可用于提升轨迹跟踪算法的性能。

关于车辆检测与跟踪算法，本研究采用的方法具有一个内在优势：无需进行依赖大量数据的训练阶段——而其他处理方案（特别是那些依赖于此类数据的方案）则需要这样做。

深度学习算法虽有诸多优势,但其存在一个局限性:即需要对车辆引起的振动波形及其由DAS探测器捕获的波形形状具备一定的知识,这与基于SVM的分类阶段的情况类似。因此,在多个车辆同时产生振动信号、存在其他非车辆相关振动信号或振动信号与光纤的耦合方式沿道路分布极为不均匀的情况下,我们的解决方案可能面临局限性。例如,在交通流量密集的城市环境中,将我们的算法应用于不同的路段时,可能需要对记录的DAS信号进行校准,而这一过程可能无需地面真值参考甚至无需独立的训练阶段。此外,我们认为,在这些场景下,深度学习方法可能比我们的技术更具优势。然而,这一可能性仍是一个待研究的话题,因为据我们所知,尚未有充分证据证明这一点。

当前研究工作重点在于开发本文提出的三阶段解决方案的演进版本——该方案融合了OPC-DAS、信号处理与机器学习技术,用于评估交通基础设施的结构完整性(例如:路面粗糙度等级、裂缝早期检测等)。

作者贡献: 概念化: I.C.、E.P.、J.N.、M.S. 和 A.L.; 研究工作: I.C.、E.P.、J.N.、M.S. 和 A.L.; 初稿撰写: I.C.、E.P.、J.N.、M.S. 和 A.L.。所有作者均已阅读并同意本文的已发表版本。

资助: 本研究部分由欧盟“Next generationEU”/PRTR及MCIN/AEI/10.13039/501100011033项目(资助编号: PDC2021-121172-C21)提供支持; 部分由Feder“A way to make Europe”及MCIN/AEI/10.13039/501100011033项目(资助编号: PID2019-107270RB)提供支持; 部分由纳瓦拉政府(资助编号: PC210-211 fibratrafic)提供支持。

机构审查委员会声明: 不适用。

知情同意书: 不适用。

数据可用性声明: 不适用。

致谢: 作者谨向纳瓦拉政府及nasertic S.A.U表示感谢,感谢其提供的支持,使其能够使用本研究中部署的暗光纤。

利益冲突: 作者声明不存在任何利益冲突。

缩写

本手稿中使用的缩写如下:

AWG	任意波形发生器
COTDR	相干光时域反射法
DAS	分布式声学传感
LFM	线性频率调制
MZ-EOM	马赫-曾德电光调制器
OPC	光学脉冲压缩
SNR	信号干扰比
SVM	支持向量机

参考文献

- Guerrero-Ibanez, J.; Zeadally, S.; Contreras-Castillo, J. 智能交通系统传感器技术。 *Sensors* **2018**, *18*, 1212。 [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)]
- Bernas, M.; Płaczek, B.; Korski, W.; Loska, P.; Smyła, J.; Szymała, P. 道路交通监测的低成本传感技术综述与比较。 *Sensors* **2018**, *18*, 3243。 [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)]
- Tasgañkar, P.P.; Garg, R.D.; Garg, P.K. 基于传感器技术的智能交通系统中的车辆检测与交通流量估算。 *Sens. Imaging* **2020**, *21*, 29。 [[CrossRef](#)]
- Catalano, E.; Coscetta, A.; Cerri, E.; Cennamo, N.; Zeni, L.; Minardo, A. 基于 φ -OTDR数据与Hough变换的实现场景下自动交通监测。 *Appl. Opt.* **2021**, *60*, 3579–3584。 [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)]

5. Huang, M.F.; Salemi, M.; Chen, Y.; Zhao, J.; Xia, T.J.; Wellbrock, G. A.; Huang, Y.K.; Milione, G.; Ip, E.; Ji, P.; 等。分布式光纤传感与基于现有电信网络的高速通信首次现场试验。 *J. Light. Technol.* **2020**, *38*, 75–81. [[CrossRef](#)]
6. Shore, K. A. 《分布式光纤传感器导论》, 作者: A. H. Hartog. 《Contemp. Phys.》 **2018**, *59*, 82–83页. [[CrossRef](#)]
7. Zhu, H.H.; Liu, W.; Wang, T.; Su, J.W.; Shi, B. 分布式声学传感技术在线性基础设施监测中的应用: 现状与发展趋势。 *Sensors* **2022**, *22*, 7550. [[CrossRef](#)]
8. Wellbrock, G. A.; Xia, T.J.; Huang, M.F.; Chen, Y.; Salemi, M.; Huang, Y.K.; Ji, P.; Ip, E.; Wang, T. 基于承载高速数据的光纤传感车速、密度及道路状况的首次现场试验。载于《光通信会议论文集》, 美国加利福尼亚州圣地亚哥, 2019年3月3–7日; Optica Publishing Group: 美国华盛顿特区, 2019年; 第Th4C.7页. [[CrossRef](#)]
9. 王Z、潘Z、叶Q、卢B、方Z、蔡H、曲R. 基于相位敏感光时域反射仪的新型分布式无源车辆跟踪技术。《中国光学快报》 **2015**, *13*, 100603. [[CrossRef](#)]
10. Liu, H.; Ma, J.; Yan, W.; Liu, W.; Zhang, X.; Li, C. 基于分布式光纤声学传感的交通流检测。 *IEEE Access* **2018**, *6*, 68968–68980. [[CrossRef](#)]
11. Liu, H.; Ma, J.; Xu, T.; Yan, W.; Ma, L.; Zhang, X. 基于分布式光纤声学传感的车辆检测与分类。 *IEEE Trans. Veh. Technol.* **2020**, *69*, 1363–1374. [[CrossRef](#)]
12. Chambers, K. 利用DAS技术研究美国内华达州Brady Hot Springs的交通模式。 *Lead. Edge* **2020**, *39*, 819–827. [[CrossRef](#)]
13. Hubbard, P.G.; Ou, R.; Xu, T.; Luo, L.; Nonaka, H.; Karrenbach, M.; Soga, K. 基于沥青嵌入式分布式声学传感(DAS)的路面形变监测与事件检测。 *Struct. Control Health Monit.* **2022**, *29*, e3067. [[CrossRef](#)]
14. Wang, X.; Williams, E.F.; Karrenbach, M.; Herraiez, M.G.; Martins, H.F.; Zhan, Z. 玫瑰花游行地震学: 光纤上漂浮物与波带的特征。 *Seismol. Res. Lett.* **2020**, *91*, 2395–2398. [[CrossRef](#)]
15. Wiesmeyer, C.; Coronel, C.; Litzenberger, M.; Doller, H.J.; Schweiger, H.B.; Calbris, G. Distributed Acoustic: 用于车辆速度与交通流估算的传感系统。载于《2021年IEEE国际智能交通系统会议(ITSC)论文集》, 美国印第安纳州印第安纳波利斯市, 2021年9月19–22日; 第2596–2601页. [[CrossRef](#)]
16. Corera, I.; Pineiro, E.; Navallas, J.; Sagues, M.; Loayssa, A. 基于脉冲压缩DAS与先进车辆追踪算法的远距离高分辨率交通监测。载于《第27届国际光纤传感器会议论文集》, 美国弗吉尼亚州亚历山德里亚, 2022年8月29日至9月2日; Optica Publishing Group: 美国华盛顿特区, 2022年; 第Th2.3页. [[CrossRef](#)]
17. 新泽西州林德赛; Yuan, S.; Lellouch, A.; Gualtieri, L.; Lecocq, T.; Biondi, B.: COVID-19大流行期间城市尺度暗光纤分布式放大系统对基础设施使用情况的测量。《地球物理研究快报》(*Geophys. Res. Lett.*) **2020**, *47*, e2020GL089931. [[CrossRef](#)]
18. Wang, X.; Zhan, Z.; Williams, E.F.; Herraiez, M.G.; Martins, H.F.; Karrenbach, M. 通过光纤电缆记录的地面振动数据揭示了加利福尼亚州帕萨迪纳市在COVID-19封锁措施下的交通响应情况。 *Commun. Earth Environ.* **2021**, *2*, 160. [[CrossRef](#)]
19. 王, H.; 陈, Y.; 闵, R.; 陈, Y.: 城市DAS数据处理及其在城市交通监测中的初步应用。 *Sensors* **2022**, *22*, 9976. [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)]
20. Martins, H.F.; Martin-Lopez, S.; Corredera, P.; Ania-Castanon, J.D.; Frazao, O.; Gonzalez-Herraiez, M. 基于 URFL 腔内 Phi-OTDR 技术实现125 km范围内增强信噪比的分布式振动传感。 *J. Light. Technol.* **2015**, *33*, 2628–2632. [[CrossRef](#)]
21. Zou, W.; Yang, S.; Long, X.; Chen, J. 光脉冲压缩反射法: 方案提出与概念验证实验。 *Opt. Express* **2015**, *23*, 512–522. [[CrossRef](#)]
22. 张, J.; 吴, H.; 郑, H.; 黄, J.; 尹, G.; 朱, T.; 邱, F.; 黄, X.; 曲, D.; 白, Y.: 基于多载波 NLFM 脉冲且无需分布式放大的80 km无衰落相位敏感反射测量技术。 *J. Light. Technol.* **2019**, *37*, 4748–4754. [[CrossRef](#)]
23. Wagaard, O.H.; Rønnekleiv, E.; Haukanes, A.; Stabo-Eeg, F.; Thingbø, D.; Forbord, S.; Aasen, S.E.; Brenne, J.K. 基于171 km低损耗光纤的实时低噪声分布式声学传感。 *OSA Contin.* **2021**, *4*, 688–701. [[CrossRef](#)]
24. Loayssa, A.; Sagues, M.; Eyal, A. 光脉冲压缩技术下相位噪声对相位敏感 OTDR 传感器的影响。 *J. Light. Technol.* **2022**, *40*, 2561–2569. [[CrossRef](#)]
25. Pineiro, E.; Sagues, M.; Loayssa, A. 基于光脉冲压缩时域反射法的分布式声学传感器中相位噪声失真的补偿。 *J. Light. Technol.* **2023**, *1–9*. [[CrossRef](#)]
26. Dorize, C.; Awwad, E.; Renaudier, J. 基于偏振复用码的长距离高灵敏度 ϕ -OTDR 传输。 *IEEE Photonics Technol. Lett.* **2019**, *31*, 1654–1657. [[CrossRef](#)]
27. Mompo, J.J.; Shiloh, L.; Arbel, N.; Levanon, N.; Loayssa, A.; Eyal, A. 基于完美周期性相干码与极化分集接收机的分布式动态应变传感。 *J. Light. Technol.* **2019**, *37*, 4597–4602. [[CrossRef](#)]
28. 陈, D.; 刘, Q.; 何, Z.: 基于时域门控数字 OFDR 的无衰减噪声相位检测分布式光纤振动传感器。《Opt. Express》 **2017**, *25*, 8315–8325. [[CrossRef](#)]

免责声明/出版商说明: 所有出版物中所载的陈述、观点及数据, 均仅代表各作者及贡献者个人, 而非 MDPI 及/或编辑方的观点。MDPI 及/或编辑方不承担因文中提及的任何观点、方法、指南或产品而对人员或财产造成任何损害的责任。